

الطاقة الحرارية

بنك أسئلة اختيار من متعدد — محلولة مع تفسير كل إجابة

مفتاح إجابات كامل

أربعة خيارات لكل سؤال

3 دروس

130 سؤالاً

محتويات الوحدة

1.1

الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة والحرارة

الطاقة الحركية وطاقة الوضع • الطاقة الحرارية • درجة الحرارة • قياس درجة الحرارة ومقاييسها • الحرارة

40 سؤالاً

1.2

انتقال الطاقة الحرارية

الإشعاع • التوصيل • موصلات وعوازل الحرارة • الحرارة النوعية • التمدد والانكماش الحراريان • الحمل الحراري وتيارات الحمل

55 سؤالاً

1.3

استخدام الطاقة الحرارية

تحولات الطاقة الحرارية • أجهزة التسخين • منظمات الحرارة • التلجّات • المحركات الحرارية

35 سؤالاً

كيف تُقرأ هذه الورقة

- الإجابة الصحيحة مظللة باللون الأخضر وأمامها علامة ✓، وحرفها داخل مربع أخضر.
- أسفل كل سؤال صندوق ملوّن بلون الدرس يشرح سبب صحّة الإجابة.
- لكل درس لون خاص به يتدرّج من البارد إلى الساخن مع تسلسل الوحدة.
- مفتاح الإجابات كاملاً في الصفحة الأخيرة، للتصحيح السريع.

✓ B الإجابة الصحيحة 1.1 الطاقة ودرجة الحرارة 1.2 انتقال الطاقة 1.3 استخدام الطاقة

مفردات الوحدة

الإشعاع radiation	الحرارة heat	درجة الحرارة temperature	الطاقة الحرارية thermal energy
الحرارة النوعية specific heat	عازل للحرارة thermal insulator	موصل للحرارة thermal conductor	التوصيل conduction
تيارات الحمل convection current	الحمل الحراري convection	الانكماش الحراري thermal contraction	التمدد الحراري thermal expansion
محرك حراري heat engine	تلجّة refrigerator	منظم الحرارة thermostat	جهاز تسخين heating appliance

أُعِدَّت هذه الورقة من محتوى الوحدة 1 «الطاقة الحرارية»: الدرس 1.1 الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة والحرارة، والدرس 1.2 انتقال الطاقة الحرارية، والدرس 1.3 استخدام الطاقة الحرارية.

1.1 الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة والحرارة

الطاقة الحركية وطاقة الوضع • الطاقة الحرارية • درجة الحرارة • قياس درجة الحرارة ومقاييسها • الحرارة

1 ما نوع الطاقة التي يمتلكها كل جسم متحرك؟

- A الطاقة النووية B طاقة الوضع C الطاقة الحركية D الطاقة الكيميائية

الإجابة الصحيحة C — الطاقة الحركية هي الطاقة التي تكون لجسم أو جسيم بسبب حركته، ولكل جسم متحرك طاقة حركية.

2 الطاقة المخزنة بسبب التفاعل بين جسمين تسمى:

- A الطاقة الحركية B الحرارة C طاقة الوضع D درجة الحرارة

الإجابة الصحيحة C — طاقة الوضع هي طاقة مُخزَّنة بسبب التفاعل بين جسمين، مثل التفاعل بين الكرة والأرض بفعل الجاذبية.

3 كلما ارتفعت كرة القدم في الهواء فإنَّ مقدار طاقة وضعها الجذبية:

- A يزداد B يقل C لا يتغير D يصبح صفرًا

الإجابة الصحيحة A — طاقة الوضع الجذبية تعتمد على المسافة بين الكرة وسطح الأرض؛ فكلما ارتفعت الكرة ازداد مقدار طاقة وضعها.

4 الطاقة الميكانيكية لجسم ما تساوي:

- A الطاقة الحركية + طاقة الوضع B طاقة الوضع ÷ عدد الجسيمات C الطاقة الحركية - طاقة الوضع D الطاقة الحركية ÷ عدد الجسيمات

الإجابة الصحيحة A — الطاقة الميكانيكية = الطاقة الحركية + طاقة الوضع.

5 أي العبارات التالية صحيحة عن الجسيمات التي تُكوِّن المادة؟

- A ساكنة تمامًا في المواد الصلبة B في حركة دائمة في المواد الصلبة والسائلة والغازية C تتحرك فقط عند تسخينها D تتحرك في الغازات فقط

الإجابة الصحيحة B — تتكوّن كل مادة صلبة أو سائلة أو غازية من تريليونات الجسيمات الدقيقة الدائمة الحركة؛ فجسيمات الجسم الصلب تهتز في مكانها، وجسيمات الغاز تنتشر وتتحرك بحُرّة وبسرعة.

6 كلما ازدادت سرعة حركة جسيمات المادة:

A قلّت طاقتها الحركية

B قلّت طاقة وضعها

C لم تتغير طاقتها

D ازدادت طاقتها الحركية ✓

الإجابة الصحيحة D — كلما ازدادت سرعة حركة الجسيمات ازدادت طاقتها الحركية.

7 كلما ازداد متوسط المسافة بين جسيمات المادة:

A انخفضت درجة حرارتها

B قلّت طاقة وضعها

C ازدادت طاقة وضعها ✓

D ازدادت طاقتها الحركية

الإجابة الصحيحة C — كلما ازداد متوسط المسافة بين الجسيمات ازدادت طاقة وضع تلك الجسيمات.

8 في أي حالة من حالات المادة تكون المسافات بين الجسيمات هي الأكبر؟

A متساوية في الحالات الثلاث

B الحالة الصلبة

C الحالة السائلة

D الحالة الغازية ✓

الإجابة الصحيحة D — تنتشر جسيمات الغاز بشكل أكبر بكثير مقارنةً بجسيمات المادة الصلبة أو السائلة.

9 ما الذي يجعل جسيمات المواد الصلبة متماسكة بإحكام؟

A ارتفاع الحرارة النوعية

B الإشعاع

C قوى الجذب بينها ✓

D الحمل الحراري

الإجابة الصحيحة C — تتماسك الجسيمات التي تُكوّن المواد الصلبة بعضها مع بعض بإحكام بفعل قوى الجذب.

10 الطاقة الحرارية لمادة ما هي:

A ناتج جمع الطاقة الحركية وطاقة الوضع ✓

B الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 g بمقدار 1°C

C متوسط الطاقة الحركية لجسيماتها

D انتقال الطاقة من جسم دافئ إلى جسم أكثر برودة

الإجابة الصحيحة A — الطاقة الحرارية هي ناتج جمع الطاقة الحركية وطاقة الوضع للجسيمات المكوّنة لمادة ما.

11 درجة الحرارة هي:

A كمية الطاقة الحرارية المنتقلة بين جسمين

B متوسط طاقة الوضع للجسيمات

C متوسط الطاقة الحركية للجسيمات المكوّنة لمادة ما ✓

D مجموع طاقات جسيمات المادة كلها

الإجابة الصحيحة C — يُعرّف العلماء درجة الحرارة بأنها متوسط الطاقة الحركية للجسيمات المكوّنة لمادة ما.

12 كلما ازداد متوسط الطاقة الحركية للجسيمات فإن درجة الحرارة:

- ✓ **B** ترتفع **A** تنخفض
D تصبح صفراً **C** تبقى ثابتة

الإجابة الصحيحة **B** — كلما ازداد متوسط الطاقة الحركية للجسيمات، ارتفعت درجة الحرارة.

13 لماذا تكون درجة حرارة الهواء داخل منزل دافئ أعلى منها خارجه في ليلة شتوية باردة؟

- ✓ **B** لأن متوسط الطاقة الحركية لجسيمات الهواء الداخلي أكبر **A** لأن عدد جسيمات الهواء الداخلي أقل
D لأن الهواء الداخلي لا يحتوي على جسيمات **C** لأن جسيمات الهواء الخارجي أسرع

الإجابة الصحيحة **B** — تتحرك جسيمات الهواء الدافئ داخل المنزل بمتوسط سرعة أكبر، فيكون لها متوسط طاقة حركية أكبر، وبالتالي درجة حرارة أعلى.

14 تحتوي بركة ماء متجمدة أثناء انصهارها على ماء سائل وجليد معًا. أي العبارات التالية صحيحة؟

- ✓ **A** لجسيماتهما متوسط الطاقة الحركية نفسه، ولكن طاقتهما الحرارية مختلفة **B** لهما الطاقة الحرارية نفسها ومتوسط طاقة حركية مختلف
D لهما درجتا حرارة مختلفتان **C** لهما درجة الحرارة نفسها والطاقة الحرارية نفسها

الإجابة الصحيحة **A** — للماء والجليد درجة الحرارة نفسها، فيكون لجسيماتهما متوسط الطاقة الحركية نفسه (السرعة نفسها)، لكن طاقتهما الحرارية مختلفة.

15 ما سبب اختلاف الطاقة الحرارية بين الماء السائل والجليد رغم تساوي درجة حرارتهما؟

- ✓ **A** اختلاف طاقة الوضع الناتج عن اختلاف متوسط المسافة بين الجسيمات **B** اختلاف كتلة الجسيمات
D اختلاف عدد الجسيمات فقط **C** اختلاف متوسط الطاقة الحركية

الإجابة الصحيحة **A** — يختلف متوسط المسافة بين جسيمات الماء السائل وجسيمات الجليد، فتكون لهما طاقات وضع مختلفة، وبالتالي طاقات حرارية مختلفة.

16 لماذا نستخدم الترمومتر لقياس درجة الحرارة؟

- ✓ **B** لأنه من المستحيل قياس الطاقة الحركية للجسيمات الفردية ثم حساب متوسطها **A** لأن الجسيمات لا تتحرك
D لأن كل الجسيمات لها الطاقة نفسها **C** لأن درجة الحرارة لا علاقة لها بالطاقة الحركية

الإجابة الصحيحة **B** — من المستحيل قياس الطاقة الحركية للجسيمات الفردية وحساب متوسطها، لذا نستخدم الترمومترات بدلاً من ذلك.

17 كيف يعمل الترمومتر ذو البصيلة؟

A يعتمد على انتقال الإشعاع من البصيلة فقط

B يتمدد السائل ويرتفع في الأنبوب الزجاجي عند ارتفاع درجة الحرارة

C يتغير لون الزجاج بتغير درجة الحرارة

D يقيس مقاومة دائرة كهربائية

الإجابة الصحيحة B — الترمومتر ذو البصيلة أنبوب زجاجي متصل ببصيلة تحتوي على سائل كالكحول؛ عندما ترتفع درجة حرارة السائل يتمدد ويرتفع في الأنبوب، وعندما تنخفض ينكمش عائداً إلى البصيلة.

18 ماذا يقيس الترمومتر الإلكتروني؟

A تمدد الكحول

B عدد الجسيمات في المادة

C التغيرات في مقاومة دائرة كهربائية ثم يحول القياس إلى درجة حرارة

D سرعة الصوت في المادة

الإجابة الصحيحة C — يقيس الترمومتر الإلكتروني التغيرات في مقاومة دائرة كهربائية ويحول هذا القياس إلى درجة حرارة.

19 في مقياس فهرنهايت، يتجمد الماء ويغلي عند:

A 0° و 100°

B 32° و 212°

C 273° و 373°

D 32° و 100°

الإجابة الصحيحة B — في مقياس فهرنهايت يتجمد الماء عند 32° ويغلي عند 212°.

20 في المقياس السيليزي، يتجمد الماء ويغلي عند:

A 0° و 212°

B 0° و 100°

C 32° و 212°

D 273° و 373°

الإجابة الصحيحة B — في المقياس السيليزي يتجمد الماء عند 0° ويغلي عند 100°.

21 في مقياس كلفن، يتجمد الماء ويغلي عند:

A K 32 و K 212

B K 273 و K 373

C K 100 و K 273

D K 0 و K 100

الإجابة الصحيحة B — في مقياس كلفن يتجمد الماء عند K 273 ويغلي عند K 373.

22 ما المقياس الذي يستخدمه العلماء في جميع أنحاء العالم؟

A مقياس فهرنهايت

B المقياس السيليزي

C مقياس البصيلة

D المقياس الإلكتروني

الإجابة الصحيحة B — يستخدم العلماء في جميع أنحاء العالم المقياس السيليزي.

23 ما الصفر المطلق؟

A 0°F

B 0 K

C 273 K

D 0°C

الإجابة الصحيحة B — أقل درجة حرارة ممكنة لأي مادة هي 0 K ، ويُعرف ذلك بالصفر المطلق.

24 ماذا يحدث لجسيمات المادة عند درجة الحرارة 0 K ؟

A لا تتحرك ولا تكون لها طاقة حركية

B تنصهر جميع المواد

C تتساوى طاقات وضعها فقط

D تتحرك بأقصى سرعة ممكنة

الإجابة الصحيحة A — إذا كانت مادة ما عند درجة حرارة 0 K ، فلن تتحرك الجسيمات الموجودة فيها ولن يكون لها طاقة حركية.

25 أي العبارات التالية صحيحة عن الصفر المطلق؟

A لم يتمكّن العلماء من تبريد أيّ مادة إليه

B يساوي 0°C

C هو أعلى درجة حرارة ممكنة

D تُبرّد مواد كثيرة إليه

الإجابة الصحيحة A — لم يتمكّن العلماء من تبريد أيّ مادة إلى درجة حرارة 0 K .

26 انتقال الطاقة الحرارية من جسم دافئ إلى جسم أكثر برودة يسمى:

A الطاقة الحركية

B درجة الحرارة

C الحرارة النوعية

D الحرارة

الإجابة الصحيحة D — يُسمى انتقال الطاقة الحرارية من جسم دافئ إلى جسم أكثر برودة بالحرارة.

27 أي العبارات التالية صحيحة؟

A الأجسام الساخنة فقط لها طاقة حرارية

B لكل الأجسام طاقة حرارية

C الحرارة والطاقة الحرارية مصطلحان لهما المعنى نفسه

D درجة الحرارة والطاقة الحرارية الشيء نفسه

الإجابة الصحيحة B — لكل الأجسام طاقة حرارية، غير أنّ الحرارة هي انتقال هذه الطاقة من جسم إلى آخر، فهما أمران مختلفان.

28 على أي شيء يعتمد معدّل حدوث التسخين؟

A لون الجسمين

B اختلاف درجة الحرارة بين الجسمين

C حجم الجسمين فقط

D كتلة الجسمين فقط

الإجابة الصحيحة B — يعتمد معدّل حدوث التسخين على اختلاف درجة الحرارة بين الجسمين؛ فكلما زاد الفارق زاد معدّل التسخين.

29

عند إمساك كوب كاكاو ساخن في يوم بارد، تكون الحرارة المنتقلة من الكاكاو إلى الهواء أكبر من المنتقلة إلى اليدين؛ لأن:

✓ **B** الفارق في درجة الحرارة بين الكاكاو والهواء كبير للغاية

A الهواء موصل أفضل من الجلد

D الهواء له طاقة حرارية أكبر

C لليدين حرارة نوعية منخفضة

الإجابة الصحيحة **B** — اختلاف درجة الحرارة بين الكاكاو الساخن والهواء أكبر من اختلافها بين الكاكاو واليدين، فيُسَخَّن الكاكاو الهواء أكثر.

30

متى يتوقف التسخين بين الأجسام المتصلة؟

B عندما يتوقف الإشعاع

A عندما تنعدم طاقتها الحركية

D عندما تتجمد كلها

✓ **C** عندما تصبح لكلها درجة الحرارة نفسها

الإجابة الصحيحة **C** — يستمر التسخين حتى تُصبح لكل الأجسام المتصلة درجة الحرارة نفسها.

31

حوّل 86°F إلى الدرجات السيليزية.

✓ **B** 30°C

A 20°C

D 54°C

C 48°C

الإجابة الصحيحة $54 = (86 - 32) \div 1.8 \leftarrow ^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) \div 1.8$ ، ثم $30^{\circ}\text{C} = 54 \div 1.8$.

32

حوّل 37°C إلى فهرنهايت.

✓ **B** 98.6°F

A 88.6°F

D 66.6°F

C 102.6°F

الإجابة الصحيحة $66.6 = (37 \times 1.8) + 32 \leftarrow ^{\circ}\text{F} = (^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32$ ، ثم $98.6^{\circ}\text{F} = 32 + 66.6$.

33

تغلي عصارة القيقب عند درجة حرارة 104°C . عند أي درجة حرارة فهرنهايت تغلي هذه العصارة؟

B 187.2°F

A 240.0°F

D 136.0°F

✓ **C** 219.2°F

الإجابة الصحيحة $219.2^{\circ}\text{F} = 187.2 + 32 = (104 \times 1.8) + 32 \leftarrow ^{\circ}\text{F} = (^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32$. **C**

34

إذا كانت درجة حرارة الماء في حوضٍ ما 104°F ، فما درجة حرارة الماء بالدرجات السيليزية؟

✓ **B** 40°C

A 72°C

D 58°C

C 36°C

الإجابة الصحيحة $40^{\circ}\text{C} = (104 - 32) \div 1.8 = 72 \div 1.8 \leftarrow ^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) \div 1.8$. **B**

35 حوّل 40°C إلى فهرنهايت.

72°F- B



40°F- A

8°F- D

40°F C

الإجابة الصحيحة 40°F — $^{\circ}\text{F} = (-40 \times 1.8) + 32 = -72 + 32 = -40^{\circ}\text{F}$ ، وهي الدرجة الوحيدة التي يتساوى عندها المقياسان. A

36 أي مما يلي يمثل أقل درجة حرارة؟

K 273 B

32°F A



0°F D

0°C C

الإجابة الصحيحة D — 0°C و 32°F و K 273 كلها تمثل درجة الحرارة نفسها (تجمّد الماء)، أما 0°F فتساوي نحو -17.8°C ، وهي الأقل.

37 أي مما يلي يسبب ازدياد الطاقة الحركية للجسيمات التي تُكوّن إناءً من الحساء؟

تقليل المسافة بين الجسيمات المكوّنة للحساء B



تسخين الحساء لمدة 1 min على موقد A

وضع الحساء في الثلاجة D

تقسيم الحساء عند درجة حرارة نصف باردة C

الإجابة الصحيحة A — التسخين ينقل طاقة حرارية إلى الحساء فترتفع درجة حرارته، أي يزداد متوسط الطاقة الحركية لجسيماته.

38 أخبرك أحد أصدقائك أنّ درجة حرارته 38°C ، ودرجة حرارتك أنت 37°C . أي العبارات التالية صحيحة؟

متوسط الطاقة الحركية متساوٍ في الجسمين B



لجسيمات جسم صديقك متوسط طاقة حركية أكبر A

لجسيمات جسمك متوسط طاقة حركية أكبر D

لا توجد علاقة بين درجة الحرارة والطاقة الحركية C

الإجابة الصحيحة A — درجة الحرارة هي متوسط الطاقة الحركية للجسيمات؛ ودرجة حرارة صديقك أعلى، فيكون متوسط الطاقة الحركية لجسيمات جسمه أكبر.

39 أي مما يلي قد يقلل من الطاقة الحرارية للمادة؟

ازدياد درجة حرارة المادة A



نقل المادة إلى مكان تكون فيه درجة الحرارة أكثر انخفاضًا B

ازدياد الطاقة الحركية للجسيمات المكوّنة للمادة D

تسخين المادة C

الإجابة الصحيحة B — في المكان الأكثر برودة تنتقل الطاقة الحرارية من المادة إلى محيطها، فنقل طاقتها الحرارية. أما الخيارات الأخرى فكلها تزيدها.

كلمة temperature مشتقة من الكلمة اللاتينية temperatura، وتعني:

B «مستقر»



A «تلطيف أو تكييف»

D «حرارة»

C «الحمل»

الإجابة الصحيحة A — أصل الكلمة: temperature مشتقة من اللاتينية temperatura وتعني «تلطيف، أو تكييف».

1.2 انتقال الطاقة الحرارية

55 سؤالاً

الإشعاع • التوصيل • موصلات وعوازل الحرارة • الحرارة النوعية • التمدد والانكماش الحراريان • الحمل الحراري وتيارات الحمل

41 بأي طرائق تنتقل الطاقة الحرارية؟

- A التوصيل والحمل الحراري والتمدد الحراري
B الإشعاع والانكماش الحراري والعزل
C الحرارة النوعية والتوصيل والإشعاع
D الإشعاع والتوصيل والحمل الحراري ✓

الإجابة الصحيحة D — تنتقل الطاقة الحرارية بثلاث طرائق هي: الإشعاع، والتوصيل، والحمل الحراري.

42 انتقال الطاقة الحرارية من مادة إلى أخرى عبر موجات كهرومغناطيسية يسمى:

- A التوصيل
B الحمل الحراري
C الإشعاع ✓
D العزل

الإجابة الصحيحة C — يُعرف انتقال الطاقة الحرارية من مادة إلى أخرى عبر موجات كهرومغناطيسية بالإشعاع.

43 أي الأجسام تبعث إشعاعًا أكبر؟

- A الأجسام الباردة
B الأجسام الدافئة ✓
C المواد الصلبة فقط
D الغازات فقط

الإجابة الصحيحة B — كل المواد تنقل الطاقة بالإشعاع، لكنّ الأجسام الدافئة تبعث إشعاعًا أكثر ممّا تفعل الأجسام الباردة.

44 ما الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تنتقل بها الطاقة الحرارية من الشمس إلى الأرض؟

- A الحمل الحراري
B التمدد الحراري
C الإشعاع ✓
D التوصيل

الإجابة الصحيحة C — الإشعاع هو الطريقة الوحيدة التي يمكن للطاقة الحرارية أن تنتقل بها من الشمس إلى الأرض.

45 لماذا لا تنتقل الطاقة الحرارية من الشمس إلى الأرض بالتوصيل أو الحمل الحراري؟

- A لأنّ الشمس باردة من الخارج
B لأنّ الأرض معزولة حراريًا
C لأنّ الشمس بعيدة جدًا فقط
D لأنّ الفضاء عبارة عن فراغ ✓

الإجابة الصحيحة D — الفضاء عبارة عن فراغ، والتوصيل والحمل الحراري يحتاجان إلى جسيمات مادة لتنتقل الطاقة، لذا يبقى الإشعاع وحده.

46 ما الفراغ (vacuum) في الاستخدام العلمي؟

B جهاز لتنظيف السجاد والبُسط باستخدام الشفط

A مادة صلبة عالية الكثافة

D غاز شديد السخونة

✓ C مساحة تحتوي على القليل أو لا شيء على الإطلاق من المادة

الإجابة الصحيحة C — الاستخدام العلمي لكلمة «فراغ»: مساحة تحتوي على القليل أو لا شيء على الإطلاق من المادة، أما الاستخدام العام فهو جهاز تنظيف السجاد.

47 أي العبارات التالية صحيحة بشأن الإشعاع؟

B يحدث في الموائع فقط

✓ A ينقل الطاقة الحرارية عبر الفراغ وعبر المواد الصلبة والسائلة والغازية

D لا ينتقل عبر المواد الصلبة

C ينتقل عبر الفراغ فقط

الإجابة الصحيحة A — الإشعاع ينقل الطاقة الحرارية عبر الفراغ، كما ينقلها أيضًا عبر المواد الصلبة والسائلة والغازية.

48 تسخين الشمس لداخل سيارة مغلقة في يوم صيفي حار مثال على:

B الحمل الحراري

A التوصيل

✓ D الإشعاع

C العزل

الإجابة الصحيحة D — تُسخّن الطاقة الحرارية النابعة من الشمس داخل السيارة بواسطة الإشعاع.

49 انتقال الطاقة الحرارية بين المواد عن طريق اصطدام الجسيمات يسمى:

B الحمل الحراري

✓ A التوصيل

D الإشعاع

C التمدد الحراري

الإجابة الصحيحة A — يُسمى انتقال الطاقة الحرارية بين المواد عن طريق اصطدام الجسيمات بالتوصيل.

50 عندما تتصادم جسيمات ذات طاقات حركية مختلفة، فإن:

B الجسيمات ذات الطاقة الأقل تنقل طاقةً إلى الجسيمات ذات الطاقة الأكبر

✓ A الجسيمات ذات الطاقة الحركية الأكبر تنقل طاقةً إلى الجسيمات ذات الطاقة الأقل

D تتوقف الجسيمات كلها عن الحركة

C لا تنتقل أي طاقة بينها

الإجابة الصحيحة A — عند تصادم جسيمات ذات طاقات حركية مختلفة، تنقل الجسيمات ذات الطاقة الحركية الأكبر طاقةً إلى الجسيمات ذات الطاقة الحركية الأقل.

51 متى يتوقف التوصيل بين جسيمات في حالة اتصال؟

B عندما يبدأ الإشعاع

A عندما تتجمد المادة

C عندما تنعدم حركة الجسيمات

✓ D عندما تصبح الطاقة الحرارية لكل الجسيمات التي في حالة اتصال متساوية

الإجابة الصحيحة D — يستمر التوصيل حتى تصبح الطاقة الحرارية لكل الجسيمات التي في حالة اتصال متساوية.

52 موصل الحرارة هو مادة:

A لا تتدفق الطاقة الحرارية عبرها بسهولة

C تمنع انتقال الإشعاع

✓ B تتدفق من خلالها الطاقة الحرارية بسهولة

D لها حرارة نوعية مرتفعة دائمًا

الإجابة الصحيحة B — موصل الحرارة عبارة عن مادة تتدفق من خلالها الطاقة الحرارية بسهولة.

53 لماذا تُعدّ الفلزات موصلات جيدة للحرارة؟

A لأنها تبعث إشعاعًا أكبر

C لأنّ لها حرارة نوعية مرتفعة

B لأنّ ذراتها ثقيلة

✓ D لأنّ إلكتروناتها تتحرك بسهولة فتنتقل طاقة حركية عند اصطدامها بالإلكترونات والذرات الأخرى

الإجابة الصحيحة D — تمتلك الذرات في الموصلات الجيدة للحرارة إلكترونات تتحرك بسهولة، وتنتقل هذه الإلكترونات طاقة حركية عندما تصطدم مع الإلكترونات والذرات الأخرى.

54 عازل الحرارة هو مادة:

A تتدفق الطاقة الحرارية عبرها بسهولة

C لا تحتوي على جسيمات

B مصنوعة من الفلزات دائمًا

✓ D لا تتدفق الطاقة الحرارية عبرها بسهولة

الإجابة الصحيحة D — عازل الحرارة عبارة عن مادة لا تتدفق الطاقة الحرارية عبرها بسهولة.

55 لماذا لا تنقل عوازل الحرارة الطاقة الحرارية بسهولة؟

✓ A لوقوع عدد أقل من التصادمات بين الإلكترونات والذرات فيها

C لأنها تبعث إشعاعًا قويًا

B لأنّ درجة حرارتها مرتفعة

D لأنها لا تحتوي على ذرات

الإجابة الصحيحة A — لا تتحرك الإلكترونات في ذرات العازل الجيد بسهولة، فيقع عدد أقل من التصادمات بين الإلكترونات والذرات، ولذلك لا تنقل الطاقة الحرارية بسهولة.

56 أيهما أفضل في توصيل الحرارة؟

B القماش

A اللافلزات

C الفلين

D الفلزات

الإجابة الصحيحة D — إنّ الفلزات أفضل من اللافلزات في توصيل الحرارة.

57 الحرارة النوعية هي كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة:

A 1 kg من المادة بمقدار 1 K

B 1 g من المادة بمقدار 1°C

C 1 g من الماء بمقدار 10°C

D أي كمية من المادة بمقدار 1°C

الإجابة الصحيحة B — الحرارة النوعية هي كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 g من المادة بمقدار 1°C، ولكل مادة حرارة نوعية خاصة بها.

58 المادة ذات الحرارة النوعية المنخفضة:

A لا يتطلب تغيير درجة حرارتها قدرًا كبيرًا من الطاقة

B تحتاج إلى طاقة كبيرة حتى تتغير درجة حرارتها

C لا تتغير درجة حرارتها أبدًا

D تُعدّ عازلًا جيدًا للحرارة دائمًا

الإجابة الصحيحة A — لا يتطلب تغيير درجة حرارة مادة ذات حرارة نوعية منخفضة قدرًا كبيرًا من الطاقة، فترتفع درجة حرارتها بسرعة.

59 في يوم صيفي حار، ترتفع درجة حرارة الإبزيم المعدني لحزام الأمان أسرع من الحزام القماشي؛ لأن:

A للإبزيم حرارة نوعية أقل من الحرارة النوعية للحزام القماشي

B للحزام القماشي حرارة نوعية منخفضة

C الإبزيم عازل جيد للحرارة

D الإبزيم يستقبل كمية طاقة حرارية أكبر من الشمس

الإجابة الصحيحة A — يستقبل كل من الإبزيم والحزام الكمية نفسها من الطاقة الحرارية، لكنّ للإبزيم (موصل) حرارة نوعية أقل، فيتطلب ازدياد درجة حرارته طاقة أقل.

60 أي مما يلي لديه الحرارة النوعية الأكثر انخفاضًا؟

A جسم لا ينقل الطاقة الحرارية بسهولة

B جسم مصنوع من الفلز

C جسم لا تتحرك إلكتروناته بسهولة

D قطعة من القماش

الإجابة الصحيحة B — لموصلات الحرارة، مثل الفلزات، حرارة نوعية أقل مما لدى عوازل الحرارة. أما بقية الخيارات فكلها أوصاف لعوازل حرارة.

الحرارة النوعية للماء:

61

B منخفضة جدًا

✓

A مرتفعة

D تساوي صفرًا

C تساوي الحرارة النوعية للفلزات

الإجابة الصحيحة **A** — إن الحرارة النوعية للماء مرتفعة بصفة خاصة، ويتطلب ازدياد درجة حرارته كمية كبيرة من الطاقة.

أي مما يلي ليس من نتائج الحرارة النوعية المرتفعة للماء؟

62

B استخدام الماء في تبريد محركات السيارات

A بقاء أحواض السباحة والبحيرات والمحيطات باردة في الصيف

ومناشير تقطيع الصخور

D حماية جسمك من السخونة المفرطة

✓

C جعل الماء موصِّلًا ممتازًا للكهرباء

الإجابة الصحيحة **C** — توصيل الكهرباء لا علاقة له بالحرارة النوعية. أما الخيارات الثلاثة الأخرى فهي من التأثيرات المفيدة للحرارة النوعية المرتفعة للماء.

الازدياد في حجم المادة عند ارتفاع درجة حرارتها يسمى:

63

B التمدُّد الحراري

✓

A الانكماش الحراري

D التوصيل

C الحمل الحراري

الإجابة الصحيحة **B** — التمدُّد الحراري عبارة عن ازدياد في حجم المادة عند ارتفاع درجة حرارتها.

التناقص في حجم المادة عند انخفاض درجة حرارتها يسمى:

64

B العزل الحراري

✓

A الانكماش الحراري

D الإشعاع

C التمدُّد الحراري

الإجابة الصحيحة **A** — الانكماش الحراري هو تناقص في حجم المادة عند انخفاض درجة حرارتها.

في أي الحالات يكون التمدُّد والانكماش الحراريان أكثر وضوحًا؟

65

B السوائل

A المواد الصلبة

D متساوية في الحالات الثلاث

✓

C الغازات

الإجابة الصحيحة **C** — يكون كل من التمدُّد الحراري والانكماش الحراري ملحوظين بصورة كبيرة في الغازات.

أي ترتيب صحيح لوضوح التمدُّد الحراري من الأكبر إلى الأقل؟

66

B الغازات ← السوائل ← المواد الصلبة

✓

A المواد الصلبة ← الغازات ← السوائل

D السوائل ← الغازات ← المواد الصلبة

C المواد الصلبة ← السوائل ← الغازات

الإجابة الصحيحة **B** — التمدُّد والانكماش الحراريان ملحوظان بصورة كبيرة في الغازات، وبصورة أقل في السوائل، وبأقل صورة لها في المواد الصلبة.

67 ماذا يحدث لحجم الهواء داخل بالون عند تسخينه؟

A لا يتغير

B يصبح صفراً

C يقل

D يزداد

الإجابة الصحيحة D — تزداد درجة حرارة الهواء فيزداد متوسط الطاقة الحركية للجسيمات، فتزداد سرعتها وتنتشر، مما يسبب ازدياد حجم الهواء داخل البالون.

68 عند أخذ بالون منفوخ إلى الخارج في يوم بارد يتناقص حجمه؛ لأن جسيمات الهواء داخله:

A تتحول إلى سائل

B تفقد طاقتها الحرارية فتبطئ حركتها وتتقارب

C تكتسب طاقة حرارية وتتباعد

D تخرج كلها من البالون

الإجابة الصحيحة B — تنتقل الطاقة الحرارية من الهواء داخل البالون إلى الهواء البارد خارجه، فتبطئ حركة الجسيمات وتتقارب، يؤدي ذلك إلى تناقص حجم البالون (انكماش حراري).

69 لماذا توجد وصلات التحكم (الفواصل) في الأرصفة والجسور؟

A لزيادة الحرارة النوعية للخرسانة

B لمنع انتقال الإشعاع

C لزيادة كثافة الخرسانة

D لتحمل التمدد الحراري والانكماش الحراري

الإجابة الصحيحة D — يمكن للأرصفة تحمل التمدد الحراري والانكماش الحراري بسبب وصلات التحكم، وكذلك تسمح وصلات التمدد في الجسور بحركة الأقسام.

70 كيف يرتفع المنطاد؟

A يُملأ بغاز أثقل من الهواء

B ينكمش غلاف المنطاد نفسه

C يبرد الهواء داخله فتزداد كثافته

D يسخن الموقد الهواء داخله فيتمدد ويخرج بعض جسيماته، فيصبح المنطاد أقل كثافة من الهواء الخارجي

الإجابة الصحيحة D — يسبب التسخين تمددًا حراريًا، فتخرج بعض الجسيمات عبر الفتحة السفلية؛ فيصبح عدد الجسيمات داخل المنطاد أقل من عددها في حجم مساوٍ من الهواء الخارجي، فيصبح المنطاد أقل كثافة ويرتفع.

71 كيف يهبط المنطاد؟

A يزداد حجمه فجأة

B ينكمش غلاف المنطاد نفسه

C يبرد الهواء داخله تدريجيًا فيملأ الهواء الخارجي الأكثر كثافة الحيز الموجود داخله، فتزداد كثافته

D يُضخ فيه هواء ساخن إضافي

الإجابة الصحيحة C — يسمح المسؤول للهواء داخل البالون بأن يبرد تدريجيًا، فيملأ الهواء الخارجي الأكثر كثافة الحيز الموجود داخل المنطاد، ما يزيد كثافته فيهبط ببطء.

لماذا لا يتضرر الزجاج المقاوم للحرارة في فرن ساخن؟

72

A لأنه موصل جيد للحرارة

B لأنه لا يتمدد إطلاقًا

C لأنه مصمم ليتمدد بمعدل أقل من تمدد الزجاج العادي عند تسخينه ✓

D لأن حرارته النوعية منخفضة

الإجابة الصحيحة C — الزجاج المقاوم للحرارة مصمم ليتمدد بمعدل أقل من تمدد الزجاج العادي عند تسخينه، مما يعني أنه عادةً لا ينكسر في الفرن.

ما سبب انكسار كوب زجاجي عادي عند وضعه في فرن ساخن؟

73

A تحوُّله إلى سائل

B تمدد أجزائه المختلفة بمعدلات مختلفة ✓

C انكماشه المفاجئ

D ازدياد كثافته

الإجابة الصحيحة B — تتمدد الأجزاء المختلفة من الزجاج العادي بمعدلات مختلفة عند تسخينه، فيسبب هذا انكساره أو تفتُّله.

انتقال الطاقة الحرارية بواسطة حركة الجسيمات من أحد أجزاء المادة إلى جزء آخر يسمى:

74

A الحمل الحراري ✓

B التوصيل

C الإشعاع

D العزل

الإجابة الصحيحة A — الحمل الحراري عبارة عن انتقال الطاقة الحرارية بواسطة حركة الجسيمات من أحد أجزاء المادة إلى جزء آخر.

أين يحدث الحمل الحراري؟

75

A في جميع المواد بالتساوي

B في المواد الصلبة فقط

C في الموائع فقط، مثل الماء والهواء والصهارة وشراب القيقب ✓

D في الفراغ فقط

الإجابة الصحيحة C — يحدث الحمل الحراري في الموائع فقط (السوائل والغازات)، لأن جسيماتها تتحرك بسهولة.

عند تسخين الماء الواقع عند قاع الإناء فإنَّه:

76

A ينكمش فيصبح أكثر كثافة

B يبقى في القاع دون تغيُّر

C يتجمد

D يتمدد فيصبح أقل كثافة فيرتفع ✓

الإجابة الصحيحة D — يحدث التمدد الحراري للماء عند النقطة الأقرب إلى قاع الإناء، فيزيد التسخين من حجمه مما يجعله أقل كثافة فيُدفَع إلى الأعلى.

77 ماذا يحدث للماء الواقع عند سطح الإناء؟

77

B يتبخر كله على الفور

✓ A ينقل طاقة حرارية إلى الهواء فيبرد وينكمش وتزداد كثافته فيهبط

C لا يتغير إطلاقًا

D تزداد سخونته فيرتفع أكثر

الإجابة الصحيحة A — تنقل جزيئات الماء عند السطح الطاقة الحرارية إلى الهواء، مما يسبب تبريدًا وانكماشًا حراريًا، فيهبط الماء الأكبر كثافة إلى القاع دافعًا الماء الأقل كثافة إلى الأعلى.

78 متى تتوقف دورة الحمل الحراري في إناء الماء؟

78

A عندما يتجمد الماء

B عندما تتوقف الجسيمات عن الحركة

C عندما يتبخر كل الماء

✓ D عندما يصبح كل الماء الموجود في الإناء عند درجة الحرارة نفسها

الإجابة الصحيحة D — تستمر هذه الدورة إلى أن يصبح كل الماء الموجود في الإناء عند درجة الحرارة نفسها.

79 حركة الموائع في دورة ما بفعل الحمل الحراري تسمى:

79

A الإشعاع

B تيارات الحمل

C التوصيل

D الانكماش الحراري

الإجابة الصحيحة B — تُسمى حركة الموائع في دورة ما بفعل الحمل الحراري تيارات الحمل.

80 كلمة convection مشتقة من الكلمة اللاتينية convectionem، وتعني:

80

B «تلطيف»

✓ A «الحمل»

D «مستقر»

C «حرارة»

الإجابة الصحيحة A — أصل الكلمة: الحمل الحراري convection مشتقة من الكلمة اللاتينية convectionem وتعني «الحمل».

81 تُحرّك تيارات الحمل الهواء على الأرض بين خط الاستواء وخطوط العرض بالقرب من:

81

A 60°N و60°S

B القطبين الشمالي والجنوبي

C 10°N و10°S

✓ D 30°N و30°S

الإجابة الصحيحة D — على الأرض، تُحرّك تيارات الحمل الهواء بين خط الاستواء وخطوط العرض بالقرب من 30°N و30°S، ويلعب هذا دورًا مهمًا في مناخات الأرض.

82 ماذا يحدث للهواء عند خط الاستواء؟

A لا يتحرك إطلاقًا

B تُسخّنه كمية هائلة من الطاقة الحرارية فتتخفّف كثافته ويرتفع

C يبرد ويهبط إلى السطح

D تزداد كثافته فيبقى ساكنًا

الإجابة الصحيحة B — تُسخّن كمية كبيرة من الطاقة الحرارية القادمة من الشمس خط الاستواء أكثر من أي مكان آخر، فتتخفّف كثافة الهواء ويرتفع.

83 أين تقع معظم الغابات المطيرة؟

A عند خطي العرض 30°N و 30°S

B عند القطبين

C في وسط المحيطات فقط

D عند خط الاستواء أو بالقرب منه

الإجابة الصحيحة D — تقع معظم الغابات المطيرة عند خط الاستواء أو بالقرب منه، حيث يَنبُج عن الهواء الرطب الذي يرتفع هطول.

84 أين تتكوّن المناطق القاحلة (الصحاري)؟

A حيث يتكثف بخار الماء باستمرار

B حيث تنعدم تيارات الحمل

C حيث يرتفع الهواء الرطب باستمرار

D حيث يهبط الهواء البارد الجاف باستمرار إلى سطح الكوكب

الإجابة الصحيحة D — تتكوّن المناطق القاحلة حيث يهبط الهواء البارد الجاف باستمرار إلى سطح الكوكب، ثم ينتقل إلى خط الاستواء في صورة رياح سطحية.

85 ماذا يحدث لبخار الماء الموجود في الهواء الصاعد عند خط الاستواء؟

A يتكثف بينما يرتفع الهواء ويبرد، فيعود الماء إلى الأرض في صورة أمطار

B يتبدّد في الفضاء

C يتحول إلى فراغ

D يتجمد على الفور

الإجابة الصحيحة A — يتكثف بخار الماء الموجود في الهواء الصاعد بينما يرتفع الهواء ويبرد، فيعود الماء إلى الأرض في صورة أمطار.

86 ماذا تُحرّك تيارات الحمل أيضًا؟

A الضوء في الفراغ

B المادة في باطن الأرض، والطاقة الحرارية من داخل الشمس إلى سطحها

C الإلكترونات في الفلزات فقط

D الموجات الكهرومغناطيسية

الإجابة الصحيحة B — تُحرّك تيارات الحمل الماء في المحيطات، وتنتشر الهواء في الغرفة، وتحرك المواد في باطن الأرض، وتنقل الطاقة الحرارية من داخل الشمس إلى سطحها.

لماذا يكون التوصيل في الغاز أبطأ منه في السائل أو في مادة صلبة؟

87

A لأن للغازات حرارة نوعية منخفضة

B لأن الغازات لا تنقل الطاقة الحرارية إطلاقًا

C لأن جسيمات الغاز متباعدة، فيقل عدد التصادمات بينها

D لأن الغازات لا تحتوي على جسيمات

الإجابة الصحيحة C — يعتمد التوصيل على اصطدام الجسيمات؛ وجسيمات الغاز أكثر تباعدًا من جسيمات السائل أو الصلب، فتقل التصادمات ويصبح التوصيل أبطأ.

عندما تلمس قطعة من الفلز وقطعة من الخشب موجودتين في الغرفة نفسها، يبدو الفلز أكثر برودة؛ لأنه:

88

A موصل جيد للحرارة، فينقل الطاقة الحرارية بعيدًا عن يدك بسرعة

B عازل جيد للحرارة

C له حرارة نوعية مرتفعة

D درجة حرارته أقل فعليًا

الإجابة الصحيحة A — المادتان في الغرفة نفسها ولهما درجة الحرارة نفسها، لكن الفلز موصل جيد للحرارة وله حرارة نوعية منخفضة، فينقل الطاقة الحرارية من يدك بسرعة فتحس بأنه أكثر برودة.

شئان مكعبان لهما الكتلة والحجم نفسهما في وعاء الماء نفسه، فارتفعت درجة حرارة المكعب B أسرع من المكعب A. أي المكعبين له حرارة نوعية أكبر؟

89

A لهما الحرارة النوعية نفسها

B لا يمكن تحديد ذلك

C المكعب A

D المكعب B

الإجابة الصحيحة C — المكعب A ارتفعت درجة حرارته ببطء أكبر رغم حصوله على الطاقة نفسها، وهذا يعني أنه يتطلب طاقة أكبر لرفع درجة حرارته، أي أن حرارته النوعية أكبر.

ملعقة من الألومنيوم وأخرى من الفولاذ لهما الكتلة نفسها، وللألومنيوم حرارة نوعية أعلى. أيهما يسخن بسرعة أكبر عند وضعه في إناء من الماء المغلي؟

90

A ملعقة الألومنيوم

B ملعقة الفولاذ

C تسخان بالمعدل نفسه

D لا تسخن أي منهما

الإجابة الصحيحة B — الحرارة النوعية للفولاذ أقل، فيتطلب رفع درجة حرارته طاقة أقل، لذا يسخن أسرع من الألومنيوم.

لماذا يكون لحمام سباحة درجة حرارته 30°C طاقة حرارية أكبر من كوب حساء درجة حرارته 60°C ؟

91

A لأن الحساء عازل للحرارة

B لأن درجة حرارته أعلى

C لأن عدد الجسيمات المكوّنة له أكبر بكثير، والطاقة الحرارية هي مجموع طاقات كل الجسيمات

D لأن حرارته النوعية أقل

الإجابة الصحيحة C — درجة الحرارة متوسط، أما الطاقة الحرارية فهي مجموع الطاقة الحركية وطاقة الوضع لكل جسيمات المادة؛ وعدد جسيمات حمام السباحة أكبر بكثير، فطاقته الحرارية الكلية أكبر.

لماذا تُستخدم قماشة عازلة عند إخراج أواني الطعام الساخن من الفرن؟

92

A لأنّ القماش موصل جيد للحرارة

B لأنّ القماش يبعث إشعاعًا

C لأنّ للقماش حرارة نوعية منخفضة

✓ D لأنّ القماش لا تتدفّق الطاقة الحرارية عبره بسهولة فيحمي يدك

الإجابة الصحيحة D — القماش عازل جيد للحرارة، فلا تتدفّق الطاقة الحرارية عبره بسهولة، ويمنع انتقالها السريع من الإناء الساخن إلى يدك.

تحسّن بالاكثواء في فمك من الصلصة الموضوعة فوق البيتزا الحارة أكثر من الطبقة السفلية من العجينة؛ لأنّ:

93

A درجة حرارة العجينة أعلى من درجة حرارة الصلصة

B العجينة موصل أفضل للحرارة

D الصلصة عازل جيد للحرارة

✓ C الصلصة، وأغلبها ماء، لها حرارة نوعية مرتفعة فتخزن طاقة حرارية أكبر عند درجة الحرارة نفسها

الإجابة الصحيحة C — للماء (المكوّن الأساسي للصلصة) حرارة نوعية مرتفعة، فعند درجة الحرارة نفسها تخزن الصلصة طاقة حرارية أكبر من العجينة وتنقلها إلى فمك.

تقلّب فتاة الحساء بملعقة معدنية فتدفاً يدها. ما العملية المسؤولة عن ذلك؟

94

✓ A التوصيل

B الحمل الحراري

D الإشعاع

C العزل

الإجابة الصحيحة A — تنتقل الطاقة الحرارية من الحساء عبر جسم الملعقة المعدنية الملامسة ليدها عن طريق اصطدام الجسيمات، أي بالتوصيل.

ما المصطلح الذي يصف ما يحدث للبالون بارد عند وضعه في سيارة ساخنة؟

95

✓ A التمدّد الحراري

B العزل الحراري

D الانكماش الحراري

C التوصيل الحراري

الإجابة الصحيحة A — ترتفع درجة حرارة الهواء داخل البالون فيزداد حجمه؛ وهذا هو التمدّد الحراري.

1.3 استخدام الطاقة الحرارية

35 سؤالاً

تحوّلات الطاقة الحرارية • أجهزة التسخين • منطّمات الحرارة • التلاجات • المحركات الحرارية

96 أي مما يلي مثال على تحوّل شكل آخر من الطاقة إلى طاقة حرارية؟

A نقل الطاقة الحرارية خارج التلاجة

✓ B تمديد شريط مطاطي بشكل متكرر فيصبح ساخناً

C تحوّل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية في منطّم الحرارة

D تحوّل الطاقة الحرارية إلى كهرباء

الإجابة الصحيحة B — تمديد شريط مطاطي بشكل متكرر يجعله ساخناً، ويسخن الخشب المحترق الهواء؛ وكلاهما تحوّل من شكل آخر من الطاقة إلى طاقة حرارية.

97 أي العبارات التالية صحيحة عن الطاقة؟

A تزداد كميتها كلما تحوّلت من شكل إلى آخر

B تُستحدث داخل الأجهزة

✓ C لا تُستحدث ولا تفنى، والكمية الكلية للطاقة لا تتغيّر

D تفنى داخل محرك السيارة

الإجابة الصحيحة C — الطاقة لا تُستحدث ولا تفنى؛ فالأجهزة تحوّلها من شكل إلى آخر أو تنقلها من مكان إلى آخر، إلا أنّ الكمية الكلية للطاقة لا تتغيّر.

98 الجهاز الذي يحوّل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية يسمى:

A التلاجة

B منطّم الحرارة

C المحرك الحراري

✓ D جهاز التسخين

الإجابة الصحيحة D — يُسمى الجهاز الذي يحوّل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية بجهاز التسخين.

99 أي مما يلي ليس مثالاً على جهاز تسخين؟

A مكواة تجعيد الشعر

B جهاز تحضير القهوة

C مكواة الملابس

✓ D التلاجة

الإجابة الصحيحة D — تُعدّ مكواة تجعيد الشعر وجهاز تحضير القهوة ومكواة الملابس أمثلة على أجهزة التسخين، أما التلاجة فتنتقل الطاقة الحرارية ولا تُصنّف جهاز تسخين.

100 لماذا تصيح أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة دافئة عند استخدامها؟

A بسبب الإشعاع الشمسي

B بسبب عمل منظم الحرارة داخلها

C بسبب الحمل الحراري في الشاشة

✓ D بسبب التحوّل الدائم لبعض الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية داخل الجهاز

الإجابة الصحيحة D — تصيح هذه الأجهزة دافئة بسبب التحوّل الدائم لبعض الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية داخل الجهاز الإلكتروني.

101 الطاقة الحرارية التي تولّدها معظم الأجهزة الإلكترونية:

✓ A لا تُستخدم لأي غرض

B تتحوّل إلى كهرباء من جديد

C تُخزّن في البطارية

D تُستخدم في تشغيلها

الإجابة الصحيحة A — لا تُستخدم الطاقة الحرارية التي تولّدها معظم الأجهزة الإلكترونية لأي غرض.

102 الجهاز الذي ينظم درجة حرارة نظام ما يسمى:

A المحرك الحراري

B الثيرموتر

C الضاغط

✓ D منظم الحرارة

الإجابة الصحيحة D — منظم الحرارة هو جهاز ينظم درجة حرارة نظام ما.

103 ممّ يتكوّن الملف الثنائي الفلز الموجود في منظم الحرارة؟

A فلز واحد ملفوف على شكل حلزون

✓ B فلزين مختلفين مرتبطين معًا يُثنيان في صورة ملف

C فلز ولافلز

D زجاج وفلز

الإجابة الصحيحة B — يتكوّن الملف الثنائي الفلز من فلزين مختلفين مرتبطين معًا يُثنيان في صورة ملف.

104 لماذا ينثني الملف الثنائي الفلز أو ينفث؟

A لأنّ أحد الفلزين ينصهر

B لأنّ للفلزين الحرارة النوعية نفسها

C لأنّ الفلزين يبعثان إشعاعًا

✓ D لأنّ الفلزين يتمدّدان وينكمشان بمعدلات مختلفة

الإجابة الصحيحة D — يحتوي الملف على معدنين مختلفين يتمدّدان بمعدلين مختلفين، فيتمدّد الفلز الموجود داخل الملف وينقلّص أكثر من الفلز الموجود خارجه، مما يجعل الملف ينثني أو ينفث.

105 ماذا يحدث في منظم الحرارة بعد أن تبرد الغرفة؟

B ينصهر الملف

A يفتح الملف فيشغل مكيف الهواء

C لا يحدث أي تغيير

D ينثني الملف الثنائي الفلز ببطء فيحرك مفتاحًا يوقف تشغيل مكيف الهواء ✓

الإجابة الصحيحة D — بعد أن تبرد الغرفة، تتسبب الطاقة الحرارية الموجودة في الهواء في أن ينثني الملف الثنائي الفلز ببطء، فيحرك مفتاحًا يوقف تشغيل مكيف الهواء.

106 ماذا يحدث في منظم الحرارة عندما ترتفع درجة حرارة الهواء في الغرفة؟

B يتوقف الملف عن العمل

A تنخفض الحرارة النوعية للفلز

D ينثني الملف فيوقف تشغيل المكيف

C يتمدد الفلز داخل الملف أكثر من الفلز خارجه فيفتح الملف ويحرك المفتاح ليشغل مكيف الهواء ✓

الإجابة الصحيحة C — عندما ترتفع درجة حرارة الهواء في الغرفة، يتمدد الفلز الموجود داخل الملف أكثر من تمدد الفلز الموجود خارجه، فيفتح الملف ويحرك المفتاح في الاتجاه الآخر ليشغل مكيف الهواء.

107 كلمة thermostat مشتقة من الكلمتين اليونانيتين therme و statos، وتعنيان على الترتيب:

B «الحمل» و«ضوء»

A «حرارة» و«مستقر» ✓

D «بارد» و«متحرك»

C «تلطيف» و«ثابت»

الإجابة الصحيحة A — أصل الكلمة: منظم الحرارة thermostat مشتقة من اليونانية therme وتعني «حرارة»، و statos وتعني «مستقر».

108 أي الأجهزة التالية مجهزة بمنظمات حرارة؟

B ثلاجات المطبخ فقط

A ثلاجات المطبخ وآلات تحميص الخبز والأفران الكهربائية كلها ✓

D الأفران الكهربائية فقط

C آلات تحميص الخبز فقط

الإجابة الصحيحة A — إنّ ثلاجات المطبخ وآلات تحميص الخبز والأفران الكهربائية كلها مجهزة بمنظمات حرارة.

109 الجهاز الذي يستخدم الطاقة الكهربائية لنقل الطاقة الحرارية من مكان أكثر برودة إلى مكان أكثر دفئًا هو:

B جهاز التسخين

A المحرك الحراري

D منظم الحرارة

C الثلاجة ✓

الإجابة الصحيحة C — يُطلق على الجهاز الذي يستخدم الطاقة الكهربائية لنقل الطاقة الحرارية من مكان أكثر برودة إلى مكان أكثر دفئًا اسم الثلاجة.

110 في أي اتجاه تتدفق الطاقة الحرارية بشكل طبيعي؟

A لا تتدفق إطلاقًا

B من المنطقة الأكثر برودة إلى المنطقة الأكثر دفئًا

D في الاتجاهين بالتساوي

✓ C من المنطقة الأكثر دفئًا إلى المنطقة الأكثر برودة

الإجابة الصحيحة C — تتدفق الطاقة الحرارية بشكل طبيعي من المنطقة الأكثر دفئًا إلى المنطقة الأكثر برودة، والثلاجة تعكس هذا الاتجاه باستخدام الطاقة الكهربائية.

111 السائل المبرّد هو مادة:

A تتبخر عند درجة حرارة منخفضة

B تتجمد عند درجة حرارة مرتفعة

C لا تتغير حالتها الفيزيائية

D موصلة جيدة للكهرباء

الإجابة الصحيحة A — السائل المبرّد هو مادة تتبخر عند درجة حرارة منخفضة.

112 عبر أي جزء يمرّ السائل المبرّد وهو في صورة سائل فيبرد؟

A ملفات المكثف

B مقصورة الثلاجة

C الضاغط

D صمام التمدّد

الإجابة الصحيحة D — يمرّ السائل المبرّد، الذي يبدأ في صورة سائل، عبر صمام التمدّد ويبرد.

113 ماذا يحدث للغاز المبرّد البارد وهو يتدفق عبر الأنابيب داخل الثلاجة؟

A يزداد برودة أكثر

B يتجمد

✓ C يمتص الطاقة الحرارية من مقصورة الثلاجة ويتبخر فيصبح دافئًا

D يتكثف ويتحول إلى سائل

الإجابة الصحيحة C — بينما يتدفق الغاز البارد عبر الأنابيب داخل الثلاجة، يمتص الطاقة الحرارية من مقصورة الثلاجة ويتبخر، فيصبح الغاز المبرّد دافئًا ويصبح داخل الثلاجة أكثر برودة.

114 ما وظيفة الضاغط في الثلاجة؟

A يوقف دورة التبريد

B يبرّد الغاز مباشرة

✓ C يضغط السائل المبرّد ويدفعه إلى الدخول في حيز أصغر مما يزيد من طاقته الحرارية

D يحوّل الغاز إلى ثلج

الإجابة الصحيحة C — يتدفق السائل المبرّد إلى ضاغط كهربائي في قاع الثلاجة، فيضغطه أو يدفعه إلى الدخول في حيز أصغر، مما يزيد من طاقته الحرارية.

115 ماذا يحدث في ملفات المكثف؟

- A يتبخر السائل المبرّد
- B تزداد الطاقة الحرارية للغاز
- C ☒ تنتقل الطاقة الحرارية من الغاز المبرّد إلى الهواء الموجود وراء الثلاجة فيتكثف الغاز ويتحول إلى سائل
- D يتجمد الغاز داخل الملفات

الإجابة الصحيحة C — في الملفات تُصبح الطاقة الحرارية للغاز أكبر من الطاقة الحرارية للهواء المحيط، فتتدفق الطاقة الحرارية من الغاز إلى الهواء وراء الثلاجة، وعندما تُزال الطاقة الحرارية من الغاز يتكثف ويتحول إلى سائل.

116 لماذا يدفأ الهواء المحيط بالثلاجة في الوقت الذي تعمل فيه على تبريد الطعام؟

- A لأنّ الثلاجة تولّد البرودة داخلها
- B بسبب الإشعاع الشمسي
- C لأنّ السائل المبرّد يتجمد
- D ☒ لأنّ الثلاجة تنقل الطاقة الحرارية من داخلها إلى محيطها الخارجي

الإجابة الصحيحة D — تحافظ الثلاجة على برودة الطعام عن طريق نقل الطاقة الحرارية من داخل الثلاجة إلى محيط الثلاجة الخارجي، فيدفأ الهواء المحيط بها.

117 الآلة التي تحوّل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية تسمى:

- A الثلاجة
- B منظم الحرارة
- C ☒ المحرك الحراري
- D جهاز التسخين

الإجابة الصحيحة C — المحرك الحراري آلة تحوّل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية.

118 أي نوع من المحركات الحرارية تستخدمه معظم السيارات والحافلات والقوارب والشاحنات؟

- A مولّد كهربائي
- B ☒ محرك احتراق داخلي
- C محرك كهربائي
- D محرك بخاري خارجي

الإجابة الصحيحة B — تستخدم معظم السيارات والحافلات والقوارب والشاحنات وجزارات الأعشاب نوعًا من المحرك الحراري يُسمى محرك احتراق داخلي.

119 الأسطوانة في محرك السيارة هي:

- A ☒ أنبوب يحتوي على مكبس يتحرك إلى الأعلى وإلى الأسفل
- B صمام لتصريف غازات العادم
- C شمعة الإشعال
- D عمود ذراع التدوير

الإجابة الصحيحة A — الأسطوانة هي أنبوب يحتوي على مكبس يتحرك إلى الأعلى وإلى الأسفل.

120 ما الترتيب الصحيح لخطوات دورة محرك الاحتراق الداخلي؟

- A تخرج الغازات ← يُشعل الخليط ← يُضغط الخليط ← يُسحب الخليط ← يُشعل الخليط
B يُضغط الخليط ← يُسحب الخليط ← تخرج الغازات
C ☒ ينفّث صمام الإدخال ويُسحب خليط الوقود والهواء ← ينغلق الصمام ويُضغط الخليط ← تُشعل شمعة الإشعال الخليط فتتمدّد الغازات وتدفع المكبس إلى الأسفل ← ينفّث صمام العادم وتُدفع الغازات الساخنة خارج الأسطوانة
D يُشعل الخليط ← يُسحب الخليط ← يُضغط الخليط ← تخرج الغازات

الإجابة الصحيحة C — دورة المحرك: (1) ينفّث صمام الإدخال عندما يتحرك المكبس إلى الأسفل ليسحب خليطاً من الوقود والهواء، (2) ينغلق صمام الإدخال عندما يتحرك المكبس إلى الأعلى ليضغط الخليط، (3) تُشعل شمعة الإشعال الخليط فتتمدّد الغازات الساخنة وتدفع المكبس إلى الأسفل، (4) بينما يتحرك المكبس إلى الأعلى ينفّث صمام العادم وتُدفع الغازات الساخنة خارج الأسطوانة.

121 ما الذي يدفع المكبس إلى الأسفل في محرك الاحتراق الداخلي؟

- A انكماش الغازات الباردة
B فتح صمام العادم
C انثناء الملف الثنائي الفلز
D ☒ تمدّد خليط الهواء والوقود المشتعل

الإجابة الصحيحة D — يتمدّد خليط الهواء والوقود المشتعل ويدفع المكبس إلى الأسفل، ويحدث ذلك بسبب تحوّل طاقة الوقود الكيميائية إلى طاقة حرارية.

122 أي تسلسل يصف تحوّل الطاقة في محرك السيارة؟

- A حرارية ← حركية ← وضع
B حرارية ← ميكانيكية ← وضع
C حرارية ← كيميائية ← ميكانيكية
D ☒ كيميائية ← حرارية ← ميكانيكية

الإجابة الصحيحة D — في محرك السيارة تتحوّل الطاقة الكيميائية الموجودة في الوقود إلى طاقة حرارية، ثم يتحوّل بعض هذه الطاقة الحرارية على الفور إلى طاقة ميكانيكية.

123 ما نسبة الطاقة الكيميائية في الجازولين التي تحوّلها معظم محركات السيارات إلى طاقة ميكانيكية؟

- A ☒ حوالي 20% فقط
B حوالي 50%
C حوالي 80%
D 100%

الإجابة الصحيحة A — المحرك الحراري منخفض الكفاءة؛ إذ تحوّل معظم محركات السيارات حوالي 20% فقط من الطاقة الكيميائية في الجازولين إلى طاقة ميكانيكية.

124 ماذا يحدث للطاقة المتبقية في محرك السيارة؟

- A تتحوّل إلى طاقة كيميائية
B تفنى تمامًا
C تُخزّن في الوقود
D ☒ تتبدّد في البيئة

الإجابة الصحيحة D — أُلّا الطاقة المتبقية فتبدّد في البيئة.

125 أي مما يلي لا يحدث في محرك احتراق داخلي؟

- ☒ A تتحوّل الطاقة الحرارية إلى طاقة كيميائية ✓
☐ B تتحوّل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية
☐ C يضيع معظم الطاقة الحرارية
☐ D تدفع الطاقة الحرارية المكبس إلى الأسفل

الإجابة الصحيحة A — في المحرك تتحوّل الطاقة الكيميائية إلى حرارة ثم إلى ميكانيكية، ولا يحدث العكس؛ فلا تتحوّل الطاقة الحرارية إلى طاقة كيميائية.

126 ما المصطلح الذي يصف انتقال الطاقة الحرارية بين لوح التسخين وإبريق الشاي الملامس له؟

- ☐ A العزل
☒ C التوصيل ✓
☐ B الإشعاع
☐ D الحمل الحراري

الإجابة الصحيحة C — الجسمان متلامسان، فتنتقل الطاقة الحرارية بينهما عن طريق اصطدام الجسيمات، أي بالتوصيل.

127 ما تحوّلات الطاقة في نظام مكوّن من لوح تسخين وإبريق شاي ومروحة ورقية يديرها البخار؟

- ☐ A كهربائية ← حرارة ← كيميائية
☒ D كهربائية ← حرارة ← ميكانيكية ✓
☐ B حرارة ← كهربائية ← كيميائية
☐ C حرارة ← كهربائية ← ميكانيكية

الإجابة الصحيحة D — يحوّل لوح التسخين الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارة، ثم يحوّل البخار المتمدّد هذه الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية تدير المروحة.

128 ما نوع الآلة التي يمثّلها لوح التسخين وإبريق الشاي والبخار والمروحة الورقية عندما تعمل معًا؟

- ☒ B محرك حراري ✓
☐ A ملف ثنائي الفلز
☐ C ثلاجة
☐ D منظم حرارة

الإجابة الصحيحة B — المنظومة كلها تحوّل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية (حركة المروحة)، وهذا هو تعريف المحرك الحراري.

129 أي تحوّل للطاقة يحدث عادةً في جهاز التسخين؟

- ☐ A الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية
☒ C الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارة ✓
☐ B الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارة
☐ D الطاقة الحرارية إلى طاقة كيميائية

الإجابة الصحيحة C — جهاز التسخين هو الجهاز الذي يحوّل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارة.

130 الفكرة الرئيسة للوحدة 1: يمكن أن تنتقل الطاقة الحرارية بواسطة:

- ☐ A الحرارة النوعية أو العزل أو الإشعاع
☒ C التوصيل أو الإشعاع أو الحمل الحراري ✓
☐ B الإشعاع فقط
☐ D التوصيل أو التمدّد أو الانكماش

الإجابة الصحيحة C — الفكرة الرئيسة: يمكن أن تنتقل الطاقة الحرارية بواسطة التوصيل أو الإشعاع أو الحمل الحراري، كما يمكن أن تتحوّل إلى أشكال أخرى من الطاقة وتُستخدم في أجهزة مثل منظمات الحرارة والثلاجات ومحركات السيارات.

مفتاح الإجابات

الأسئلة من 1 إلى 130 بالترتيب.

A	10	C	9	D	8	C	7	D	6	B	5	A	4	A	3	C	2	C	1
B	20	B	19	C	18	B	17	B	16	A	15	A	14	B	13	B	12	C	11
C	30	B	29	B	28	B	27	D	26	A	25	A	24	B	23	B	22	B	21
A	40	B	39	A	38	A	37	D	36	A	35	B	34	C	33	B	32	B	31
A	50	A	49	D	48	A	47	C	46	D	45	C	44	B	43	C	42	D	41
B	60	A	59	A	58	B	57	D	56	A	55	D	54	D	53	B	52	D	51
D	70	D	69	B	68	D	67	B	66	C	65	A	64	B	63	C	62	A	61
A	80	B	79	D	78	A	77	D	76	C	75	A	74	B	73	C	72	C	71
B	90	C	89	A	88	C	87	B	86	A	85	D	84	D	83	B	82	D	81
D	100	D	99	D	98	C	97	B	96	A	95	A	94	C	93	D	92	C	91
C	110	C	109	A	108	A	107	C	106	D	105	D	104	B	103	D	102	A	101
C	120	A	119	B	118	C	117	D	116	C	115	C	114	C	113	D	112	A	111
C	130	C	129	B	128	D	127	C	126	A	125	D	124	A	123	D	122	D	121

أُعِدَّت هذه الورقة من محتوى الوحدة 1 «الطاقة الحرارية»: الدرس 1.1 الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة والحرارة، والدرس 1.2 انتقال الطاقة الحرارية، والدرس 1.3 استخدام الطاقة الحرارية.